ANSWER KEY

빠른정답

01 1	**02** 2	**03** ④	**04** ⑤
05 7	**06** ③	**07** 4	**08** 72
09 ③	**10** ⑤	**11** ④	**12** -34
13 ④	**14** ⑤	**15** ②	**16** ③
17 $\frac{4}{3}$	**18** ④	**19** ②	**20** ④
21 ④			

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 1

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 에 대하여
$(f\circ f)(3)=2$ 에서
$f(f(3))=2\ \therefore\ f(1)=2$
이때 함수 f 가 일대일대응이므로 $f(2)=3$ 이다.
$\therefore\ f^{-1}(3)-f^{-1}(2)=2-1=1$

02 정답 2

$\dfrac{x+5}{4}=t$ (t 는 실수)라 하면 $x=4t-5$
$f(t)=3(4t-5)+2=12t-13$
$\therefore\ f(x)=12x-13$
$f^{-1}(11)=k$ 라 하면 $f(k)=11$ 이므로
$12k-13=11\ \therefore\ k=2$
$\therefore\ f^{-1}(11)=2$

03 정답 ④

$(f^{-1}\circ f)(x)=x$ 이므로
$(f^{-1}\circ f)(4)=4$
$f(3)=5,\ f(2)=3$ 이므로 $f^{-1}(5)=3,\ f^{-1}(3)=2$
$(f^{-1}\circ f^{-1})(5)=f^{-1}(3)=2$
$\therefore\ (f^{-1}\circ f)(4)+(f^{-1}\circ f^{-1})(5)=4+2=6$

04 정답 ⑤

함수 f 의 역함수가 존재하면 f 는 일대일대응이다.
$y=f(x)$ 의 그래프의 기울기가 음수이므로
$f(2)=b,\ f(5)=a$
이때 $f(2)=12,\ f(5)=3$ 이므로 $a=3,\ b=12$ 이다.
$\therefore\ a+b=15$

05 정답 7

$f(x)=x^2-9x+21=\left(x-\dfrac{9}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}$ 이고 함수 f 의 역함수가 존재하면 f 는 일대일대응이므로
$a\geq\dfrac{9}{2},\ f(a)=a$
$f(a)=a$ 에서 $a^2-9a+21=a$
$a^2-10a+21=0$
$(a-3)(a-7)=0$
$\therefore\ a=7\ \left(\because\ a\geq\dfrac{9}{2}\right)$

06 정답 ③

함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하려면 $f(x)$ 는 일대일대응이어야 하므로
$a+4\neq 0$ 이고 $-a+9\neq 0$
$\therefore\ a\neq -4$ 이고 $a\neq 9$
또한 직선 $y=(a+4)x-1$ 의 기울기와 직선 $y=(-a+9)x+4a-11$ 의 기울기의 부호가 같아야 하므로
$(a+4)(-a+9)>0,\ (a+4)(a-9)<0$
$-4<a<9$
따라서 조건을 만족시키는 모든 정수 a 의 값은 $-3,\ -2,\ \cdots,\ 8$ 이므로 개수는 12 이다.

07 정답 4

함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하려면 $f(x)$ 는 일대일대응이어야 하므로 (a^2-a-6) 과 $(-a^2+7a-6)$ 의 부호가 같아야 하므로
$a^2-a-6>0,\ -a^2+7a-6>0$ 또는 $a^2-a-6<0,\ -a^2+7a-6<0$
(i) $a^2-a-6>0,\ -a^2+7a-6>0$ 일 때
$a^2-a-6=(a+2)(a-3)>0$ 에서 $a<-2$ 또는 $a>3$
$a^2-7a+6=(a-1)(a-6)<0$ 에서 $1<a<6$
$\therefore\ 3<a<6$
(ii) $a^2-a-6<0,\ -a^2+7a-6<0$ 일 때
$a^2-a-6=(a+2)(a-3)<0$ 에서 $-2<a<3$
$a^2-7a+6=(a-1)(a-6)>0$ 에서 $a<1$ 또는 $a>6$
$\therefore\ -2<a<1$
(i), (ii)에 의하여 주어진 함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하도록 하는 모든 정수 a 의 값은 $-1,\ 0,\ 4,\ 5$ 이므로 개수는 4 이다.

해설 SOLUTIONS

08 정답 72

$f(3x+3)=x-7$ 에서 $3x+3=t$ 라 하면 $x=\frac{1}{3}t-1$

$f(t)=\left(\frac{1}{3}t-1\right)-7$

$=\frac{1}{3}t-8$

이므로 $f(x)=\frac{1}{3}x-8$

이때 $y=\frac{1}{3}x-8$ 에서 x 와 y 를 서로 바꾸면

$x=\frac{1}{3}y-8$, 즉 $y=3x+24$

따라서 $f^{-1}(x)=3x+24$ 이고 $a=3,\ b=24$ 이므로

$ab=72$ 이다.

09 정답 ③

함수 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이므로 $g^{-1}(x)=f(x)$ 이고

함수 $g(3x-5)$ 의 역함수를 $h(x)$ 라 하면 $g(3h(x)-5)=x$

가 성립한다.

$3h(x)-5=g^{-1}(x)=f(x)$

$\therefore\ h(x)=\frac{1}{3}f(x)+\frac{5}{3}$

10 정답 ⑤

함수 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이므로 $f^{-1}(x)=g(x)$ 이고, 함수 $f(ax+b)$ 의 역함수를 $h(x)$ 라 하면 $h(x)=\frac{1}{5}g(x)+4$ 이고 $f(ah(x)+b)=x$ 가 성립한다.

$ah(x)+b=f^{-1}(x)=g(x)$

$\therefore\ h(x)=\frac{1}{a}g(x)-\frac{b}{a}$

따라서 $a=5,\ b=-20$ 이고 $a-b=25$ 이다.

11 정답 ④

$g^{-1}(k)=a$ 라 하면

$(f\circ g^{-1})(k)=f(a)=5a-3=12,\ a=3$

$g^{-1}(k)=3$ 이므로 $k=g(3)=20$

12 정답 −34

$y=3x+a$ 에서 x 와 y 를 서로 바꾸면

$x=3y+a$, 즉 $y=\frac{x-a}{3}$

$\therefore\ f^{-1}(x)=\frac{x-a}{3}$

이때 $(f^{-1}\circ g)(x)=f^{-1}(g(x))$

$=\frac{g(x)-a}{3}=\frac{bx+c-a}{3}=x+5$

위의 등식은 x 에 대한 항등식이므로

$b=3,\ c-a=15$ ……㉠

또한 $g^{-1}(1)=4$ 에서 $g(4)=1$ 이므로

$4b+c=1$ ……㉡

㉠, ㉡에서

$a=-26,\ b=3,\ c=-11$

$\therefore\ a+b+c=-26+3+(-11)=-34$

13 정답 ④

$(f\circ(g^{-1}\circ f)^{-1}\circ f^{-1})(k)=6$ 에서

$(f\circ f^{-1}\circ g\circ f^{-1})(k)=6$

$(g\circ f^{-1})(k)=6$

$g(f^{-1}(k))=6$

한편, $g(\alpha)=6$ 이라 하면

$-2\alpha+4=6\ \therefore\ \alpha=-1$

즉, $g(-1)=6$ 이므로 $f^{-1}(k)=-1$

$f(-1)=k$

$\frac{1}{4}\times(-1)-\frac{5}{4}=k\ \therefore\ k=-\frac{3}{2}$

$\therefore\ f(k)=f\left(-\frac{3}{2}\right)=-\frac{13}{8}$

해설 SOLUTIONS

14 정답 ⑤

$(f\circ h)(x)=g(x)$ 에서
$h(x)=(f^{-1}\circ g)(x)=f^{-1}(g(x))$
$\therefore\ h(3)=f^{-1}(g(3))=f^{-1}(0)$
$f^{-1}(0)=\alpha$ 라 하면 $f(\alpha)=0$ 이므로
$2\alpha-5=0\ \therefore\ \alpha=\dfrac{5}{2}$
또한
$h^{-1}(x)=(f^{-1}\circ g)^{-1}(x)$
$=(g^{-1}\circ f)(x)$
$=g^{-1}(f(x))$
$\therefore\ h^{-1}(3)=g^{-1}(f(3))=g^{-1}(1)$
$g^{-1}(1)=\beta$ 라 하면 $g(\beta)=1$ 이므로
$-3\beta+9=1\ \therefore\ \beta=\dfrac{8}{3}$
따라서 $h(3)+h^{-1}(3)=\dfrac{5}{2}+\dfrac{8}{3}=\dfrac{31}{6}$
[다른 풀이]
두 함수 $f(x)=2x-5,\ g(x)=-3x+9$ 에 대하여
$(f\circ h)(x)=g(x)$
$2h(x)-5=-3x+9$
$2h(x)=-3x+14\ \therefore\ h(x)=-\dfrac{3}{2}x+7$
$\therefore\ h(3)=-\dfrac{9}{2}+7=\dfrac{5}{2}$
$h^{-1}(3)=\alpha$ 라 하면 $h(\alpha)=3$ 이므로
$h(\alpha)=-\dfrac{3}{2}\alpha+7=3\ \therefore\ \alpha=\dfrac{8}{3}$
$\therefore\ h^{-1}(3)=\dfrac{8}{3}$
따라서 구하는 값은
$h(3)+h^{-1}(3)=\dfrac{5}{2}+\dfrac{8}{3}=\dfrac{31}{6}$

15 정답 ②

$(f\circ f)^{-1}(d)=f^{-1}(f^{-1}(d))$
$=f^{-1}(c)\ (\because\ f(c)=d)$
$=b\ (\because\ f(b)=c)$

16 정답 ③

$(g^{-1}\circ f^{-1}\circ g)(c)=g^{-1}(f^{-1}(g(c)))=g^{-1}(f^{-1}(b))$
$=g^{-1}(a)\ (\because\ f(a)=b)$
$=b\ (\because\ g(b)=a)$

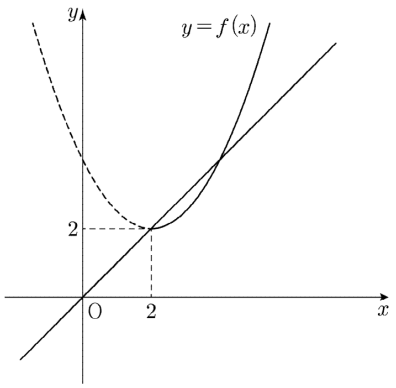
17 정답 $\dfrac{4}{3}$

함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 점 $(-1,\ a)$ 를 지나므로
$g(-1)=a$ 이고, 함수 $g(x)$ 가 $f(x)$ 의 역함수이므로
$f(a)=-3a+2=-1\ \therefore\ a=1$
함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(b,\ 1)$ 을 지나므로
$f(b)=-3b+2=1\ \therefore\ b=\dfrac{1}{3}$
$\therefore\ a+b=\dfrac{4}{3}$

18 정답 ④

함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 의하여
$f(a)=0,\ f(b)=a,\ f(c)=b,\ f(d)=c,\ f(e)=d$
함수 $g(x)$ 가 $f(x)$ 의 역함수이므로
$g(0)=a,\ g(a)=b,\ g(b)=c,\ g(c)=d,\ g(d)=e$
따라서 두 점 $(b,\ f(b))$, $(d,\ g(d))$ 를 지나는 직선의 기울기는
$\dfrac{g(d)-f(b)}{d-b}=\dfrac{e-a}{d-b}$

19 정답 ②



$f(x)=x^2-4x+6=(x-2)^2+2\ (x\geq 2)$
함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 만나는 점과 같다.
방정식 $x^2-4x+6=x$ 에서
$x^2-5x+6=0$
$(x-2)(x-3)=0$
$\therefore\ x=2$ 또는 $x=3$
따라서 두 교점의 좌표는 $(2,\ 2)$, $(3,\ 3)$ 이므로 두 교점 사이의 거리는
$\sqrt{(3-2)^2+(3-2)^2}=\sqrt{2}$

해설 SOLUTIONS

20 정답 ④

$y=f(|x|)$의 그래프는 $y=f(x)$의 그래프에서 $x \geq 0$인 부분만 남기고, $x<0$인 부분은 $x \geq 0$인 부분의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동하여 그린 것이므로 그 개형은 ④이다.

21 정답 ④

$y=|x|+2|x-3|$에서

(i) $x<0$일 때

$y=-x-2(x-3)=-3x+6$

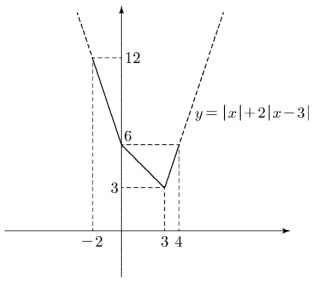
(ii) $0 \leq x<3$일 때

$y=x-2(x-3)=-x+6$

(iii) $x \geq 3$일 때

$y=x+2(x-3)=3x-6$

(i)~(iii)에 의하여 함수 $y=|x|+2|x-3|$의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 $-2 \leq x \leq 4$에서 최댓값은 12, 최솟값은 3이므로 최댓값과 최솟값의 합은 15이다.